个人项目作品集

消费金融经营分析

AI Copilot

从 0 到 1：把申请—审批—用信—放款—还款—逾期—复贷全链路数据，做成可监控、可归因、可问数的 AI 助手。

项目负责人：魏嗣杰

协作说明：本人负责业务定义、指标口径、分析假设、结论判断与验收；Codex 参与数据管道、分析代码、AI 服务、看板与文档实现。

数据来源：Home Credit 公开消费金融数据集 | 业务日历锚点：2026-09-30 | 编制日期：2026-10

01 业务问题与项目目标

消费金融经营分析常见的三个断点：申请、审批、用信、还款、逾期分散在不同表；通过率变化说不清是结构还是能力；业务取数依赖排期，AI 问数又容易编造字段和数字。

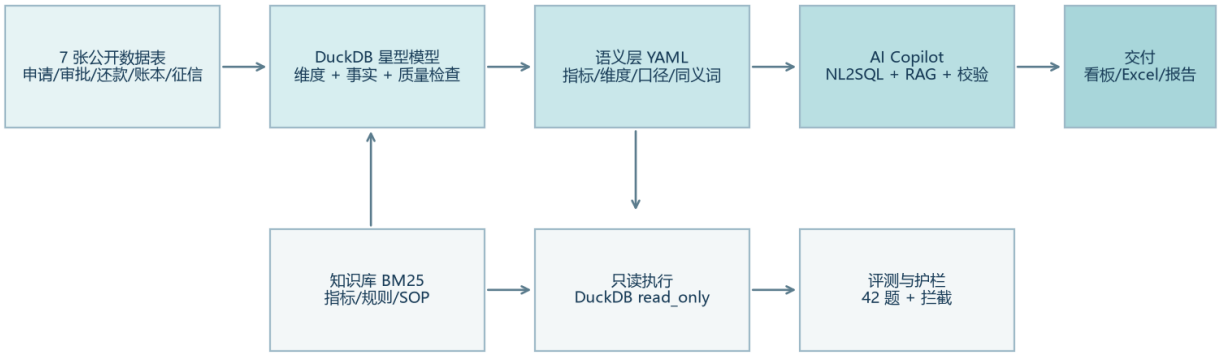
这个项目要回答三个问题：

- 为什么 2026 年 9 月进件量上升，审批通过率却降到 22.9%？是渠道结构变化，还是同一渠道自身审批变严？
- 审批金额增长 32.1%，是靠件数扩张，还是靠件均和期限上升？这种增长可持续吗？
- AI 能不能让业务人员用自然语言问数，同时保证口径正确、数字可追溯、危险 SQL 被拦截？

项目边界：使用公开历史数据，业务日历为映射后的模拟时间；金额归一化为万元；不计算 CAC、ROI 和净利润。所有结论优先看结构和趋势，不对外声称绝对规模。

02 数据底座与技术架构

从数据到 AI 经营分析的产品化链路



数据底座采用 DuckDB 星型模型：客户、产品、渠道、地区、日期五个维度，申请、历史申请、分期还款、POS/信用卡账本、征信五类事实。原始表约 3,100 万行，覆盖 6 张业务表；bureau_balance 作为可选扩展表。

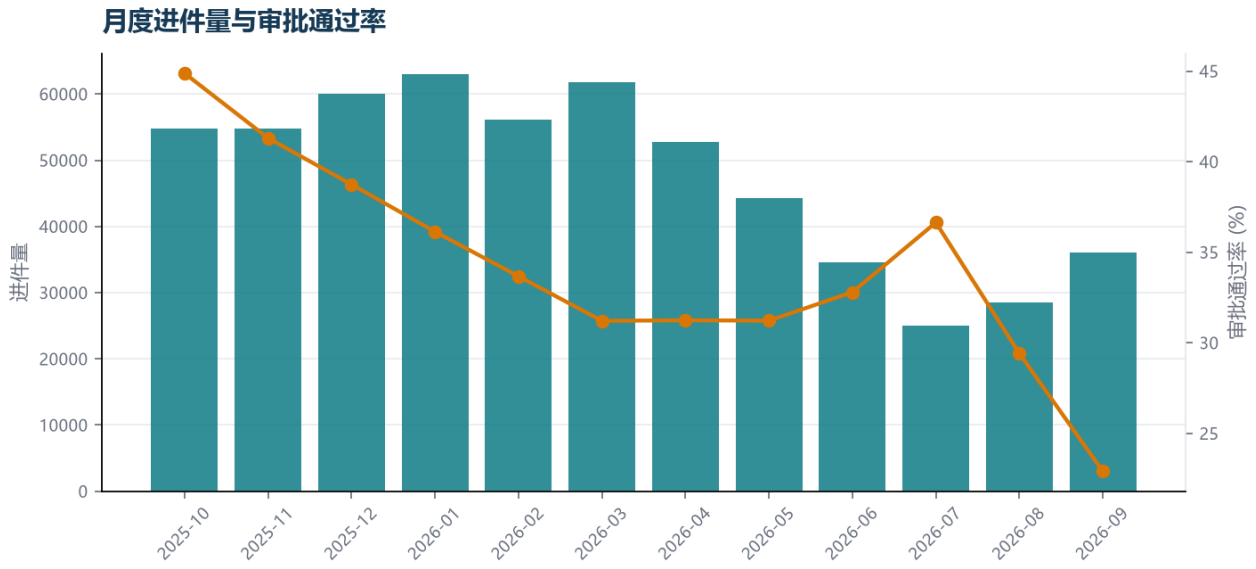
表	行数	业务用途
application_train	307,511	当前申请/在贷客户快照，含 TARGET
previous_application	1,670,214	历史申请与审批结果，支撑漏斗
installments_payments	13,605,401	每期应还/实还/逾期天数
POS_CASH_balance	10,001,358	POS 分期月度账本
credit_card_balance	3,840,312	信用卡额度与余额账本
bureau	1,716,428	外部征信与历史信用表现

关键口径：审批通过率 =（Approved + Unused offer）/ 进件量；用信率 = Approved /（Approved + Unused offer）；TARGET 为 30+ 天逾期标签，不等同于核销率。

03 关键发现

发现一：审批通过率下降 6.5 个百分点，主要是渠道结构效应，而不是全渠道审批能力同步恶化。

2026-09 进件量 36,012 笔（环比 +26.2%），审批通过率 22.9%（环比 -6.5pp，稳健 z = -7.11）。Credit and cash offices 申请占比从 60.3% 升至 65.1%，该渠道通过率仅 7.84%，贡献结构效应约 -1.00pp；Country-wide 占比从 16.7% 降至 12.2%，贡献结构效应约 -2.75pp。渠道结构合计效应约 -6.52pp，说明‘低通过率渠道扩张 + 高通过率渠道收缩’是主因。

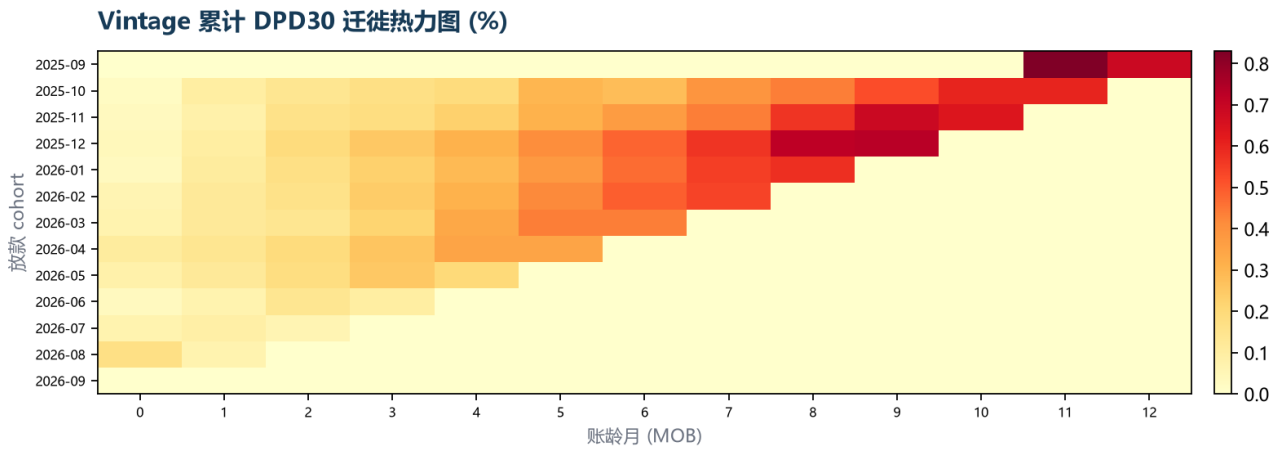


发现二：审批金额增长由‘价’驱动，不是‘量’驱动。

审批金额 188,681 万元（环比 +32.1%），但审批件数 8,245 笔（环比 -1.8%），实际用信 8,070 笔（环比 +1.2%）；件均 23.38 万元（+30.5%），平均期限 15.97 个月（+2.31 个月），平均利率档位 12.86%（+1.16pp）。规模增长依赖单笔金额和期限，若件均回落，金额增长不可持续。

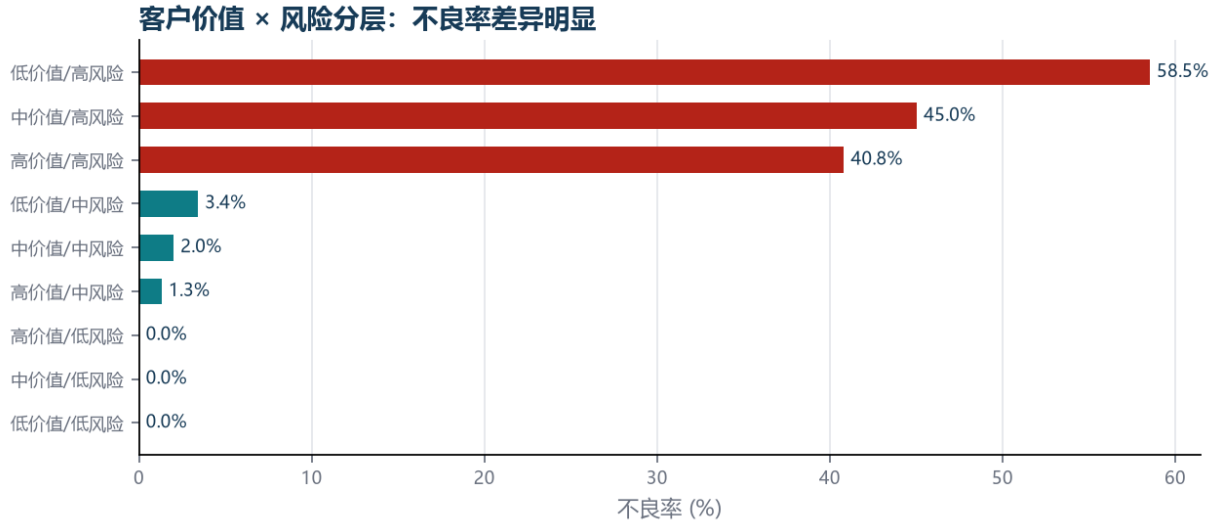
发现三：Vintage 显示早期账龄风险可控，但口径与 TARGET 不可混用。

按放款 cohort 观察，MOB 6 的累计 DPD30 约 0.44%–0.49%，MOB 12 约 0.69%。installments 的 DPD30 累计率显著低于 application_train 的 TARGET 不良率 8.07%，说明两个口径覆盖的风险事件不同：前者是分期逾期，后者是 30+ 天违约标签。报告中不混用，避免把不同风险口径当成同一件事。



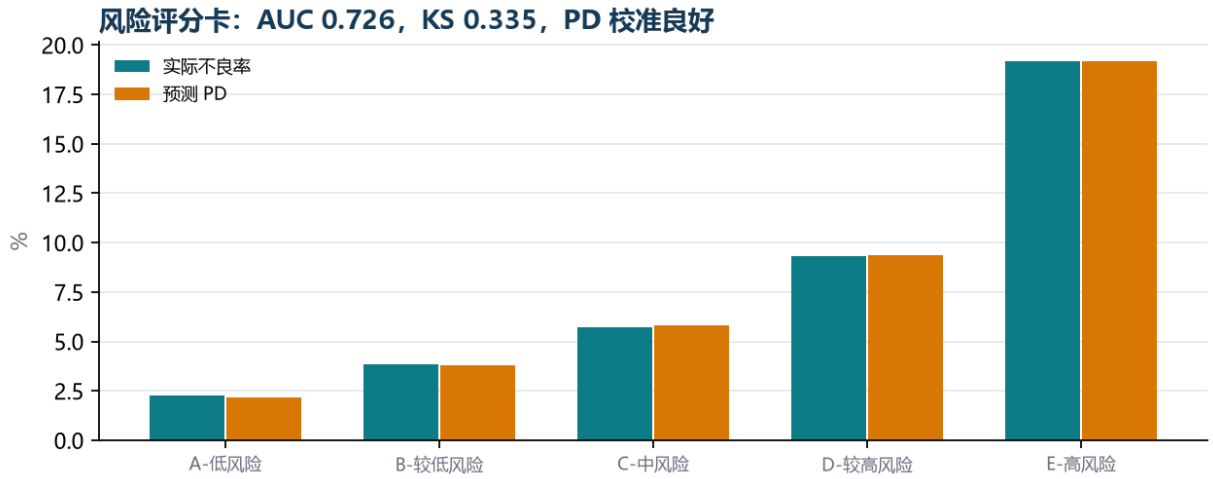
发现四：客户价值 × 风险九宫格差异明显，高价值高风险客群需要单独策略。

高价值低风险客户 5,458 人，不良率 0%；高价值高风险客户 14,346 人，不良率 40.8%；高价值中风险客户 69,211 人，不良率 1.3%。这说明‘高价值’不等于‘低风险’，不能用同一套提额和复贷策略覆盖全部高价值客户。



发现五：评分卡 PD 校准良好，可用于分层而非直接授信。

WOE/IV + 逻辑回归评分卡在测试集上 AUC 0.726、KS 0.335；五个风险带的实际不良率从 2.27% 单调上升到 19.19%，预测 PD 与实测不良率基本一致。定位是客户分层工具，不是生产级授信模型。



发现六：账本结构在从分期向循环额度迁移。

信用卡额度使用率从 2026-06 的 41.1% 升至 2026-08 的 52.3%，但 POS 活跃合同从 18.4 万降到 9.5 万。循环额度使用上升、分期活跃下降，意味着存量客户更依赖信用卡额度；后续需要把额度使用率与 DPD30 联动监控，避免 ‘额度越用越满、风险越滚越大’ 。

04 AI Copilot：怎么让 AI 可信

AI 链路不是‘把数据库接给大模型’，而是‘语义层 + 只读执行 + 校验 + 评测’：

- 语义层 YAML 定义 13 个指标、7 个视图、同义词、口径和使用边界；模型只能查 mart.v_* 视图。
- NL2SQL 生成 SQL 后用 sqlglot 校验：只允许 SELECT，禁止 DDL/DML、多语句、注释和 raw schema。
- DuckDB read_only 执行，结果最多 200 行；失败时把错误回传给模型，最多重试 2 次。
- RAG 覆盖指标口径、业务规则和 AI 使用手册，回答必须带 [文件名#章节] 引用；无依据时拒答。
- 报告数字由 Python 计算后注入，LLM 只负责解释和建议；生成后做数字一致性校验，不一致自动回退模板。

评测结果（42 题，DeepSeek）：

版本	SQL 结果准确率	知识问答准确率	危险 SQL 拦截率	平均延迟
Prompt v1	82.35%	87.5%	100%	1.28s
Prompt v2	85.29%	87.5%	100%	1.30s

v2 相对 v1 准确率提升 2.94pp，但 prompt token 增加约 22.7%。这说明 Prompt 不是越长越好：v2 的‘先拆指标/时间/维度/过滤 + 少样本 + 拒答规则’对复杂问题有帮助，但简单问题用 v1 更省成本。

一个真实失败案例：模型对‘各产品类型进件量’只按 product_type 聚合，忽略了同一 product_type 在现金贷/循环贷下重复出现，导致口径歧义。修正方式是在语义层把产品维度定义为 contract_type × product_type，并在评测集中保留该题。

05 产品化与落地

交付物不是只有一个 notebook，而是一套能进入经营例会的工具：

- HTML 看板：经营总览、审批漏斗、组合与风险、Vintage、异常与归因、AI 示例六个模块，离线可打开。
- Excel 工作簿：9 张表、原生图表、指标口径页，可直接用于经营例会。
- 三类报告：周报、月报、专项（审批通过率结构分解），数字与 SQL 可追溯。
- 产品文档：PRD、需求池、RACI、30 条 UAT、60 分钟培训手册、推广与采纳指标。
- AI 行业简报与 3 个创新提案：经营例会助手、审批策略 Copilot、客户经营 Agent。

消费金融经营分析 AI Copilot

申请 → 审批 → 用信 → 放款 → 还款 → 逾期 → 复贷 全链路经营监控

数据锚点 2026-09-30 · Home Credit 公开数据

进件量	审批通过率	用信率	审批金额	件均（万元）	平均期限（月）
36,012	22.9%	97.9%	188,681	23.38	16.0
最新月 2026-09	最新月 2026-09	最新月 2026-09	最新月 2026-09	最新月 2026-09	最新月 2026-09

一、经营总览

先看总量与趋势，再拆结构和比率。金额单位为万元（归一化），仅用于结构与趋势分析。

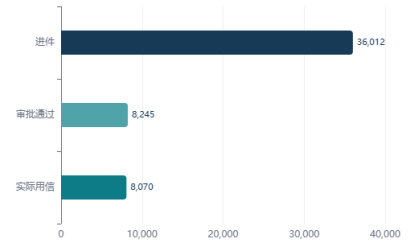
月度进件量与审批通过率

柱：进件量；线：审批通过率



审批漏斗（最新月）

通过包含 Approved 与 Unused offer；用信仅含 Approved



二、渠道与产品

通过率和用信率必须按分子/分母重新汇总，不能对已算好的比率求平均。

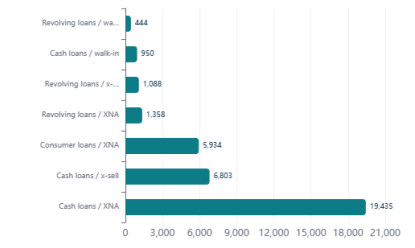
渠道审批金额与通过率

柱：审批金额；线：审批通过率



产品结构

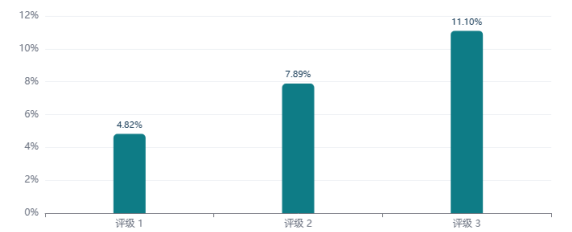
按合同类型与产品类型拆分



三、组合与风险

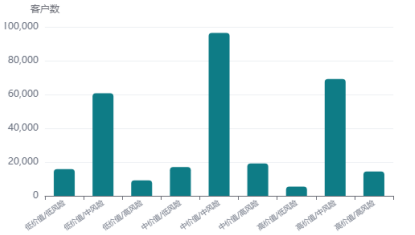
当前在贷组合的风险与敞口。TARGET 表示 30+ 天逾期标签，不等同于核销率。

地区评级与不良率



客户价值 × 风险分层

高价值低风险优先授额与复贷；高价值高风险优先控额与人工复核

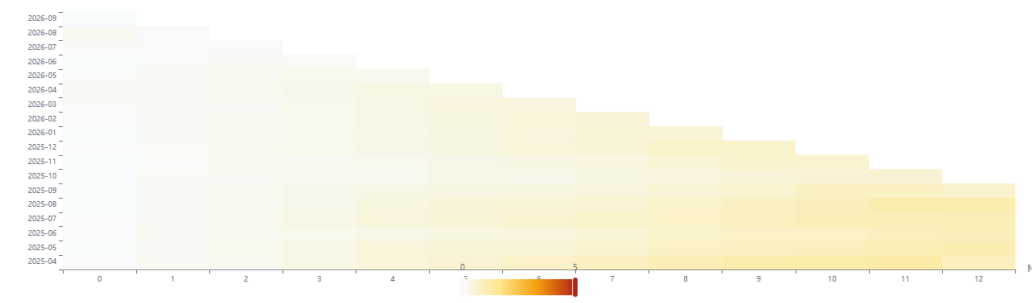


四、Vintage 迁徙

按放款 cohort 观察账龄迁徙，控制账龄结构变化对风险指标的干扰。

DPD30 迁徙热力图

横轴：账龄月；纵轴：放款 cohort；颜色越深风险越高



五、异常与归因

异常检测使用滚动中位数与 MAD 的稳健 z 分数，避免极端值干扰。

异常信号

2026-09 · 审批通过率
本期 0.2290，上期 0.2941，环比 -22.1%，稳健 z = -7.11

2026-07 · 进件量
本期 24,967.0000，上期 34,640.0000，环比 -27.9%，稳健 z = -2.51

2026-07 · 件均金额
本期 18.7400，上期 21.4900，环比 -12.8%，稳健 z = -2.79

2026-07 · 审批通过率
本期 0.3664，上期 0.3279，环比 11.7%，稳健 z = 3.9

审批通过率变化分解

结构效应 + 比率效应

渠道	结构效应	比率效应	合计
Channel of corporate sales	-0.0001	0.0001	**0.0000**
Contact center	-0.0033	0.0017	**-0.0016**
AP+ (Cash loan)	0.0004	-0.0021	**-0.0016**
Regional / Local	-0.0034	-0.0011	**-0.0046**
Stone	-0.0100	-0.0016	**-0.0116**
Credit and cash offices	-0.0100	-0.0047	**-0.0147**

采纳度量：激活率 ≥60%、周活持续 4 周、人均问数 ≥3 次/周、报告节省时间 ≥60%、失败问题闭环率 ≥80%。这些指标是产品是否真正被使用的判断标准，不是模型跑分的替代品。

06 复盘、局限与跨行业迁移

这个项目最大的收获不是‘做了一个 AI 工具’，而是理解了 AI 落地真正的难点在数据口径、验证机制和业务采纳，不在模型调用。

局限：公开数据、模拟日历、金额归一化；没有获客成本、资金成本和真实利润，不能计算 CAC/ROI/净利润；installments 的 DPD 与 TARGET 口径不同，不能混用；评分卡只做分层，不直接授信。

如果继续做，我会优先补三件事：接入 POS/信用卡/征信表，做更完整的在贷余额与额度使用分析；把评测集扩展到 100 题并加入人工复核；用真实试点数据验证采纳率和报告节省时间。

跨行业迁移（回应电商/零售 JD）：

消费金融指标	电商/零售对应指标	共同的分析逻辑
进件量	流量 / 新客数	获客规模
审批通过率	下单转化率	流量质量与规则
用信率	支付/复购转化率	批而不用 vs 加购未支付
件均	客单价	结构升级
复贷率	复购率	客户经营
风险成本	退货/履约成本	经营质量
Vintage	cohort 复购/留存	同账龄比较

本质上，两边都在回答同一个问题：增长来自结构、价格还是效率？哪些增长可持续，哪些只是把风险或成本推后？这套指标体系、归因方法和 AI 工作流可以迁移，但口径必须重新定义。

协作说明：本人负责业务定义、指标口径、分析假设、结论判断与验收；Codex 参与数据管道、分析代码、AI 服务、看板与文档实现。